

المعدل : (١٠)  
المدة : ساعتانالإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (١٦٨٠٣)  
المادة : أنظمة اتخاذ القرار  
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجةTreat the following questions:**الإجابات على "كراس الإجابة"****I- Choose the correct answer (1pt / question)**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. What are the disadvantages of OLAP applications?<br>a. Sometimes long response time<br>b. Slow and inefficient system<br>c. Large applications<br>d. Not very intuitive | 2. Decisional information is a system interpreting complex data allowing the business manager to make informed decisions.<br>a. True<br>b. False                                                      |
| 3. What is the meaning of OLAP?<br>a. On Line Analysis Process<br>b. On Line Analytical Processing<br>c. On Line Analytics of Partners<br>d. On Line Arithmetic Processing | 4. What is the other term frequently used for the hypercube?<br>a. Data mining<br>b. OLAP warehouse<br>c. OLAP cube<br>d. Cube mining                                                                 |
| 5. Data Warehouses are, in general, very large and very easy to design.<br>a. True<br>b. False                                                                             | 6. A data warehouse _____.<br>a. is updated by end users.<br>b. contains numerous naming conventions and formats<br>c. is organized around important subject areas.<br>d. contains only current data. |
| 7. Decision trees could be represented in different ways such as<br>a. Bottom to top<br>b. Left to right<br>c. Top to bottom<br>d. All of the above                        | 8. A database intended to store data and used to observe their evolution over time is:<br>a. ETL software<br>b. A DATAWAREHOUSE<br>c. An FTP file server<br>d. BUSINESS OBJECT software               |
| 9. _____ expressly designed for the support of individual and collective decision making<br>a. MIS<br>b. DSS<br>c. TPS<br>d. OIS                                           | 10. Decision making is a / an _____ activity.<br>a. Intuitive<br>b. Cognitive<br>c. Systematic<br>d. Analytic                                                                                         |

II- Use the K-Means algorithm to split the following population into 2 groups. Take 28 and 45 as initial centers: 31, 45, 23, 42, 51, 36, 48, 33, 28. (4 pts)

III- Consider the following quantities, about two products P1 and P2, sold during one week in a supermarket: (6 pts)

| Day           | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
| P1's Quantity | 11 | 8  | 9  | 13 | 8  | 4  | 15 |
| P2's Quantity | 55 | 41 | 44 | 66 | 40 | 21 | 76 |

Determine the straight line obtained by applying the linear regression method. After that, predict the P1's quantity if P2's quantity equals 30.

## الإجابات على "كراس الإجابة"

### Traiter les questions suivantes :

#### I. Choisir la réponse correcte: (1pt / question)

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Quels sont les inconvénients des applications OLAP ?</p> <p>a. Temps de réponse parfois long<br/>b. Système lent et peu performant<br/>c. Applications volumineuses<br/>d. Peu intuitif</p>   | <p>2. L'information décisionnelle est un système interprétant des données complexe permettant au dirigeant d'entreprise de prendre des décisions en connaissance de cause.</p> <p>a. Vrai<br/>b. Faux</p>                                                                   |
| <p>3. Quelle est la signification de OLAP?</p> <p>a. On Line Analysis Process<br/>b. On Line Analytical Processing<br/>c. On Line Analytics of Partners<br/>d. On Line Arithmetic Processing</p>    | <p>4. Quel est l'autre terme utilisé fréquemment pour désigner l'hypercube?</p> <p>a. Data mining<br/>b. Entrepôt OLAP<br/>c. Cube OLAP<br/>d. Cube mining</p>                                                                                                              |
| <p>5. Les entrepôts de données « Data Warehouses » sont en général très volumineux et très simples à concevoir.</p> <p>a. Vrai<br/>b. Faux</p>                                                      | <p>6. L'entrepôt de données _____.</p> <p>a. test mis à jour par les utilisateurs (end users).<br/>b. contient de nombreuses conventions et formats de dénomination<br/>c. test organisé autour de sujets importants.<br/>d. contient uniquement les données actuelles.</p> |
| <p>7. Les arbres de décision peuvent être représentés de différentes manières, par exemple:</p> <p>a. De bas en haut<br/>b. De gauche à droite<br/>c. De haut en bas<br/>d. Tout ce qui précède</p> | <p>8. Une base de données destinée au stockage des données et utilisée pour observer leur évolution dans le temps est :</p> <p>a. Un logiciel ETL<br/>b. Un DATAWAREHOUSE<br/>c. Un serveur de fichier FTP<br/>d. Un logiciel BUSINESS OBJECT</p>                           |
| <p>9. _____ expressément conçu pour soutenir la prise de décision individuelle et collective.</p> <p>a. MIS<br/>b. DSS<br/>c. TPS<br/>d. OIS</p>                                                    | <p>10. La prise de décision est une activité _____.</p> <p>a. Intuitive<br/>b. Cognitive<br/>c. Systématique<br/>d. Analytique</p>                                                                                                                                          |

II. Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 2 groupes. Prendre 28 et 45 comme centres initiaux: 31, 45, 23, 42, 51, 36, 48, 33, 28. (4 pts)

III. Considérer les quantités suivantes de deux produits P1 et P2 vendus durant une semaine dans un supermarché: (6 pts)

| Jour           | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Quantité de P1 | 11 | 8  | 9  | 13 | 8  | 4  | 15 |
| Quantité de P2 | 55 | 41 | 44 | 66 | 40 | 21 | 76 |

Déterminer la ligne droite obtenue en appliquant la méthode de régression linéaire. Ensuite, prédire la quantité de P1 si la quantité de P2 est égale à 30.